

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Национальный исследовательский университет ИТМО»

ФАКУЛЬТЕТ ПРОГРАММНОЙ ИНЖЕНЕРИИ И
КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1
по дисциплине
«АЛГОРИТМЫ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ»

Расчет освещенности на плоскости от
точечного источника света

Выполнил:

Студент группы Р3307,
потока АКГ (СиППО) 1.3

Добрышкин Владимир Александрович

Проверил:

Потемин Игорь Станиславович

СОДЕРЖАНИЕ

1. Подробное описание алгоритма разработанного приложения	3
2. Результаты работы программы	4
3. Выводы по работе	7

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ АЛГОРИТМА РАЗРАБОТАННОГО ПРИЛОЖЕНИЯ

Прямоугольная область имеет размеры $H \times W$ миллиметров и центр в начале координат. Она разбивается на $H_{\text{res}} \times W_{\text{res}}$ пикселей. Размеры одного пикселя равны:

$$\Delta x = \frac{H}{H_{\text{res}}}$$
$$\Delta y = \frac{W}{W_{\text{res}}}$$

Для корректного изображения задаётся $\Delta x = \Delta y$.

Расчётная точка каждого пикселя находится в его центре. Для строки i и столбца j её координаты равны:

$$x = -\frac{H}{2} + (i + 0,5)\Delta x$$
$$y = -\frac{W}{2} + (j + 0,5)\Delta y$$

Точка участвует в расчёте, если $(x - x_c)^2 + (y - y_c)^2 \leq r^2$, где (x_c, y_c) — центр круга, r — его радиус. Так получается дискретный набор точек внутри заданной окружности.

Для выбранной точки определяется квадрат расстояния до источника:

$$R^2 = (x - x_L)^2 + (y - y_L)^2 + z_L^2$$

Угол между направлением на точку и нормалью к плоскости задаётся соотношением $\cos \theta = \frac{z_L}{R}$. Для точечного источника с ламбертовской диаграммой сила излучения в этом направлении равна $I(\theta) = I_0 \cos \theta$. Освещённость плоскости равна $I(\theta) \cos \frac{\theta}{R^2}$, если расстояние выражено в метрах. После подстановки и учёта миллиметров получается используемая формула:

$$E(x, y) = 10^6 \cdot I_0 \frac{z_L^2}{\left((x - x_L)^2 + (y - y_L)^2 + z_L^2\right)^2}, \text{ Вт/м}^2$$

По этой формуле вычисляется E для каждого центра пикселя внутри круга. Из полученных значений выбирается E_{max} . Для построения изображения значение каждого такого пикселя переводится в оттенок

серого от 0 до 255 по формуле $G = \left\lfloor 255 \frac{E}{E_{\max}} \right\rfloor$; пикселям за пределами круга присваивается 0. Поэтому максимальная освещённость внутри расчётной области отображается белым цветом, а область вне круга — чёрным. Нормировка выполняется только для изображения: исходные значения E сохраняются для численных результатов.

Минимум, максимум и среднее значение рассчитываются по освещённостям в центрах пикселей, попавших в круг. Ещё пять значений находятся отдельно по исходной формуле в точных координатах: в центре (x_c, y_c) и на границе круга в точках $(x_c - r, y_c)$, $(x_c + r, y_c)$, $(x_c, y_c - r)$, $(x_c, y_c + r)$. Эти точки не обязаны совпадать с центрами пикселей.

Для сечения через центр круга фиксируется $y = y_c$. На отрезке x от $x_c - r$ до $x_c + r$ выбирается набор равноотстоящих точек, в каждой вычисляется $E(x, y_c)$. По полученным парам (x, E) строится график зависимости освещённости от координаты x .

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ПРОГРАММЫ

Для примера использованы следующие параметры: $W = H \stackrel{2000}{=} \text{мм}$, $W_{\text{res}} = H_{\text{res}} = 400$ пикселей; $(x_L, y_L, z_L) = (0, 0, 1000)$ мм; $I_0 = 1$ Вт/ср; $(x_c, y_c) = (0, 0)$ мм; $r = 800$ мм.

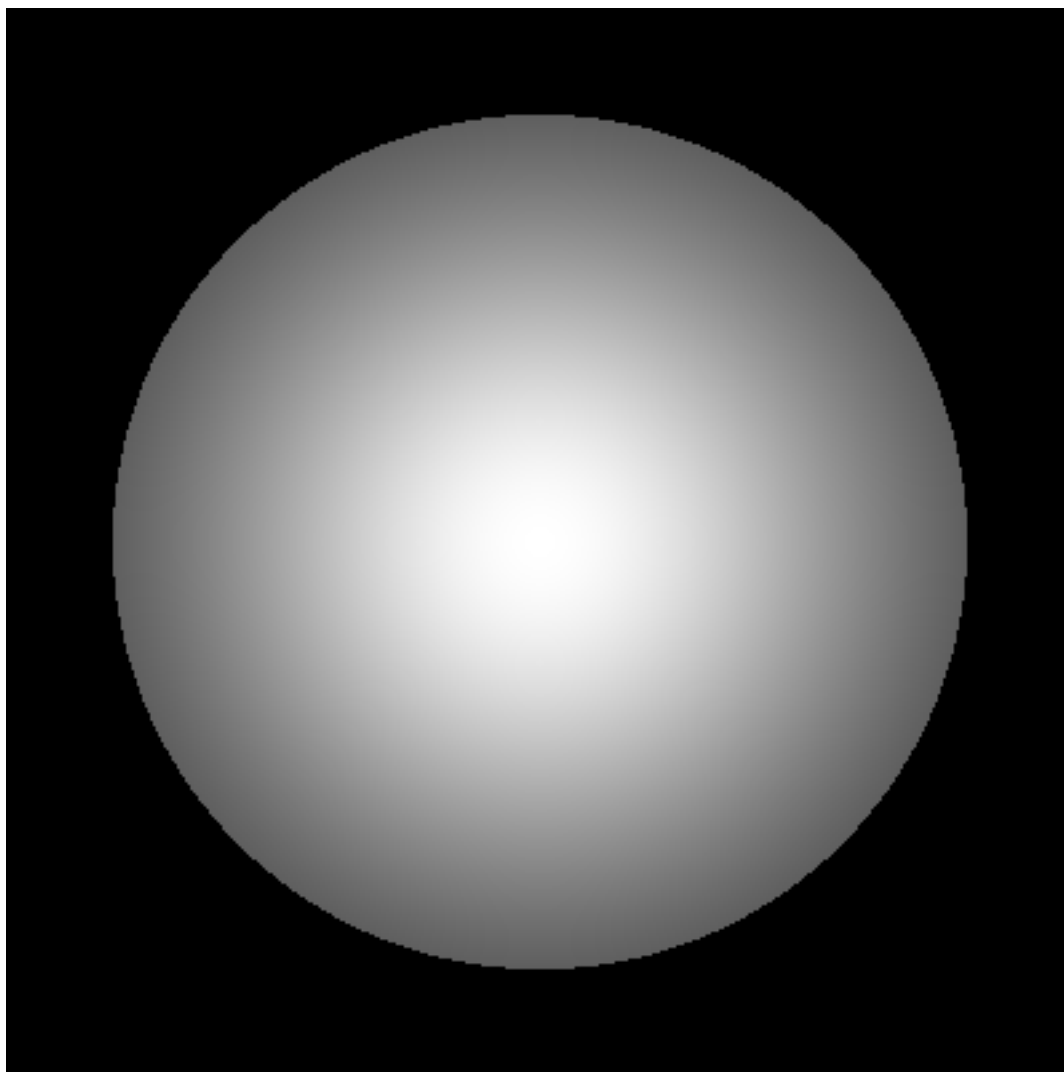
Размер пикселя по обеим осям равен:

$$\Delta x = \frac{H}{H_{\text{res}}} \frac{\stackrel{2000}{=}}{400} = 5 \text{ мм}$$

$$\Delta y = \frac{W}{W_{\text{res}}} \frac{\stackrel{2000}{=}}{400} = 5 \text{ мм}$$

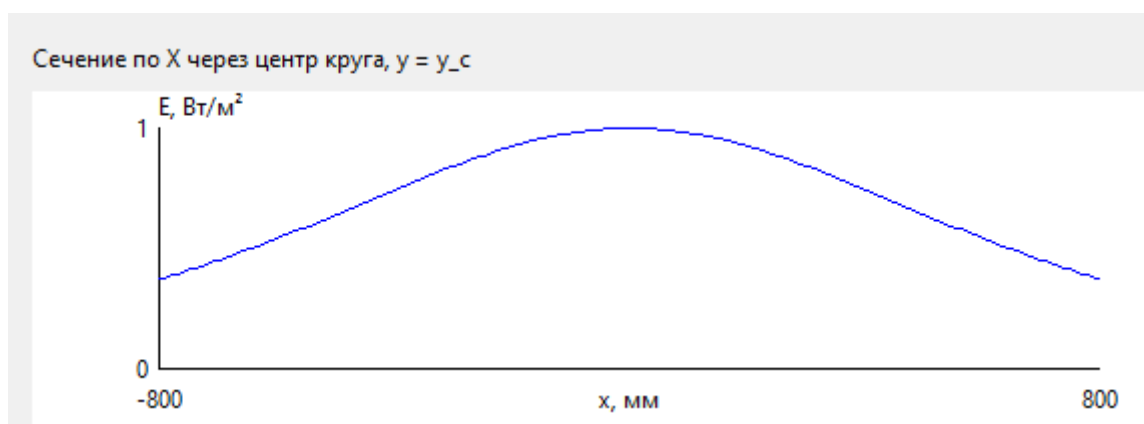
$$\Delta x = \Delta y$$

Полученное изображение:



Изображение 1: Изображение рассчитанного распределения освещённости

Сечение через центр круга при $y = 0$ мм:



Изображение 2: График сечения, проходящего через центр заданной области

Значения освещённости в пяти заданных точках:

- $E(0, 0) = 1,000000 \text{ Вт/м}^2$
- $E(-800, 0) = 0,37180^2 \text{ Вт/м}^2$
- $E(800, 0) = 0,37180^2 \text{ Вт/м}^2$
- $E(0, -800) = 0,37180^2 \text{ Вт/м}^2$
- $E(0, 800) = 0,37180^2 \text{ Вт/м}^2$

Среди центров пикселей внутри круга минимальное значение составило $0,3718^{20} \text{ Вт/м}^2$, максимальное – $0,999975 \text{ Вт/м}^2$, среднее – $0,609676 \text{ Вт/м}^2$.

Максимум по пикселям немного меньше значения в точном центре круга, поскольку при чётном разрешении 400×400 центр $(0, 0)$ расположен между пикселями. По той же причине минимум по пикселям немного выше значений, полученных в точках на границе круга.

ВЫВОДЫ ПО РАБОТЕ

В ходе выполнения лабораторной работы я научился рассчитывать распределение освещённости в заданном круге на плоскости и представлять результат в виде изображения в градациях серого с нормировкой на максимальное значение внутри круга. Я написал приложение, которое позволяет задавать параметры расчёта, получать изображение и строить график сечения. По графику можно увидеть, как освещённость меняется вдоль выбранного сечения.